

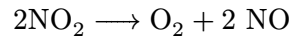
Transformations de la matière : aspects thermodynamiques et cinétiques 3

Procédés industriels continus : aspects cinétiques et thermodynamiques

TD

1. Détermination d'une loi de vitesse

La réaction de décomposition du dioxyde d'azote en phase gazeuse a pour équation



On effectue cette réaction en réacteur ouvert parfaitement agité de volume constant à température constante. On obtient les résultats rassemblés dans le Tableau 1 pour une concentration d'entrée en dioxyde d'azote de $[\text{NO}_2]_e = 0.010 \text{ mol L}^{-1}$.

τ (min)	430	160	43	13	2.6
$[\text{NO}_2]_s$ (mmol L ⁻¹)	2.0	3.0	5.0	7.0	9.0

Tableau 1. – Concentration de sortie en fonction du temps de passage.

1/ Quel est le lien entre r_{NO_2} , la vitesse volumique d'apparition de NO_2 et r , la vitesse volumique de réaction ?

$$r_{\text{NO}_2} = \nu_{\text{NO}_2} r \text{ d'où}$$

$$r = \frac{1}{\nu_{\text{NO}_2}} r_{\text{NO}_2} = -\frac{1}{2} r_{\text{NO}_2}$$

2/ Montrer que pour une réaction d'ordre 2, on a $\ln\left(\frac{[\text{NO}_2]_e - [\text{NO}_2]_s}{\tau}\right) = \alpha \ln[\text{NO}_2]_s + B$. Que vaut α pour une réaction d'ordre 2 ?

On effectue un bilan de matière sur NO_2 dans en régime permanent :

$$0 = F_{\text{NO}_2,e} - F_{\text{NO}_2,s} + Vr_{\text{NO}_2} = Q[\text{NO}_2]_e - Q[\text{NO}_2]_s + Vr_{\text{NO}_2}$$

Si on suppose la réaction d'ordre 2, c'est-à-dire $r = k[\text{NO}_2]^2$ donc $r_{\text{NO}_2} = -2k[\text{NO}_2]^2$, on obtient (on rappelle que la concentration en sortie est la concentration dans le réacteur pour un RPAC)

$$0 = Q[\text{NO}_2]_e - Q[\text{NO}_2]_s - 2Vk[\text{NO}_2]_s^2$$

En remplaçant $V = \tau Q$, on obtient

$$[\text{NO}_2]_e - [\text{NO}_2]_s = 2\tau k[\text{NO}_2]_s^2$$

En prenant le logarithme de chaque membre, on obtient bien

$$\ln\left(\frac{[\text{NO}_2]_e - [\text{NO}_2]_s}{\tau}\right) = \ln(2k) + 2\ln[\text{NO}_2]_s$$

Donc pour une réaction d'ordre 2, $\alpha = 2$.

3/ Les résultats expérimentaux sont-ils compatibles avec une cinétique d'ordre 2 ? Calculer la constante de vitesse k à la température de l'expérience.

On pourra utiliser Python pour tracer la courbe et la fonction `polyfit(x,y,deg)` de la bibliothèque `numpy` qui calcule la régression linéaire de degré `deg` des ordonnées `y` en fonction des abscisses `x` et qui renvoie la liste des coefficients du polynôme ajusté, dans l'ordre décroissant des degrés.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
tau = np.array([430, 160, 43, 13, 2.6]) * 60 # conversion en secondes
C_s = np.array([2.0, 3.0, 5.0, 7.0, 9.0]) * 1e-3 # conversion en mol/L
C_e = 0.010 # mol/L

x = np.log(C_s)
y = np.log((C_e - C_s) / tau)
plt.plot(x, y, "+", label="Données expérimentales")

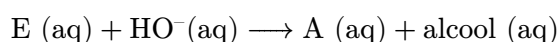
coeffs = np.polyfit(x, y, deg=1)

plt.plot(x, coeffs[0] * x + coeffs[1], "-", label="Régression linéaire")
plt.xlabel("ln([NO2]_s)")
plt.ylabel("ln(([NO2]_e - [NO2]_s) / tau)")
plt.legend()
plt.show()

print("Pente : ", coeffs[0], " (valeur attendue : 2)")
k = np.exp(coeffs[1]) / 2
print("Constante de vitesse k : ", k, " L/mol/s")
```

2. Comparaison d'installation

Un acide gras insaturé A est obtenu par saponification d'un ester E en présence d'un large excès de soude. Cette transformation est modélisée par l'équation



En présence de ce large excès de soude, la vitesse de réaction est du premier ordre par rapport à l'ester, avec une constante de vitesse $k_{\text{app}} = 6.0 \cdot 10^{-2} \text{ min}^{-1}$.

1/ Dans un premier temps, on emploie un **réacteur fermé** contenant 40 L de mélange homogène. Quelle doit être la durée de l'opération pour obtenir un taux de conversion égal à 98 % ?

$$v = k_{\text{app}}[\text{E}] = -\frac{d[\text{E}]}{dt}$$

La solution est

$$[\text{E}](t) = [\text{E}]_0 \exp(-k_{\text{app}}t)$$

On note $t_{98\%}$ la durée au bout de laquelle 98 % de l'ester a réagi. On a donc

$$[\text{E}](t_{98\%}) = [\text{E}]_0(1 - 0.98) = [\text{E}]_0 \exp(-k_{\text{app}}t_{98\%})$$

Soit

$$t_{98\%} = -\frac{\ln(0.02)}{k_{\text{app}}} \approx 6.5 \cdot 10^1 \text{ min}$$

2/ On désire cette fois traiter 40 L h^{-1} de solution dans un **réacteur ouvert** parfaitement agité continu pour obtenir un taux de conversion de 98 %. Quels doivent être le temps de passage et le volume du réacteur ?

La conservation de l'ester s'écrit

$$F_{E,e} - F_{E,s} - k_{\text{app}}[E]V = 0$$

En divisant par le débit volumique Q , on obtient

$$[E]_e - [E]_s - k_{\text{app}}[E]\tau = 0$$

d'où

$$\tau = \frac{[E]_e - [E]_s}{k_{\text{app}}[E]_s}$$

Pour un taux de conversion de 98 %, on a $[E]_s = [E]_e(1 - 0.98) = 0.02[E]_e$. On en déduit

$$\tau = \frac{0.98}{0.02k_{\text{app}}} \approx 8.2 \cdot 10^2 \text{ min}$$

3/ On désire, enfin, traiter 40 L h^{-1} de solution dans une cascade de $n = 10$ réacteur parfaitement agités continus de mêmes dimensions, associés en série. On suppose que le temps de passage est le même dans chaque réacteur. Quels doivent être le temps de passage et le volume total des réacteurs pour obtenir un taux de conversion de 98 % ?

On peut reprendre le résultat précédent entre le réacteur i et le réacteur $i + 1$:

$$[E]_i - [E]_{i+1} - k_{\text{app}}[E]_{i+1}\tau = 0$$

soit

$$[E]_{i+1} = \frac{1}{1 + k_{\text{app}}\tau} [E]_i$$

La suite $([E]_i)_{i \in \mathbb{N}^*}$ est donc géométrique de raison $\frac{1}{1 + k_{\text{app}}\tau}$ et de terme initial $[E]_0$. On en déduit

$$[E]_{10} = [E]_0 \left(\frac{1}{1 + k_{\text{app}}\tau} \right)^{10}$$

Pour un taux de conversion de 98 %, on a

$$[E]_{10} = [E]_0(1 - 0.98) = 0.02[E]_0$$

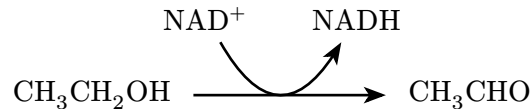
On en déduit

$$\tau = \frac{\left(\frac{1}{0.02}\right)^{\frac{1}{10}} - 1}{k_{\text{app}}} \approx 8.0 \text{ min}$$

3. 🧠 Couplage thermocinétique

Cet exercice est un problème ouvert. Il nécessite de prendre des initiatives et de faire des choix dans la modélisation. Des approximations et des estimations sont souvent nécessaires pour arriver à une solution.

On s'intéresse au métabolisme de l'éthanol ($M = 46 \text{ g mol}^{-1}$) par corps humain. L'éthanol est transformé en acétaldéhyde dans le foie par l'enzyme alcool déshydrogénase (ADH) selon la réaction suivante :



La cinétique de cette réaction est d'ordre 0. Le foie est capable de métaboliser environ 7 g d'éthanol par heure.

Le débit sanguin hépatique est d'environ 1.5 L min^{-1} .

Calculer le taux de conversion de l'éthanol pour une personne ayant un taux d'alcoolémie de 0.2 g L^{-1} dans le sang entrant dans le foie (environ 1 verre d'alcool consommé).

La conservation de l'éthanol s'écrit

$$F_{\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH},s} - F_{\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH},e} = -\frac{d\xi}{dt}$$

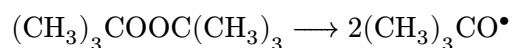
Le taux de conversion s'écrit donc

$$\begin{aligned} X &= \frac{F_{\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH},e} - F_{\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH},s}}{F_{\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH},e}} = \frac{\frac{d\xi}{dt}}{F_{\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH},e}} \\ &= \frac{\frac{d\xi}{dt}}{[\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}]_s D_V} \\ &= \frac{\frac{1}{46} \times \frac{7}{60}}{\frac{0.2}{46} \times 1.5} = 3 \cdot 10^{-1} = 3 \cdot 10^1 \% \end{aligned}$$

On a effectué l'application numérique en mol, g, L et min.

4. Couplage thermocinétique ★

Le peroxyde de ditertiobutyle (DTBP) est utilisé comme amorceur radicalaire lors des réactions de polymérisation. Il se décompose selon la réaction chimique



Cette décomposition est exothermique avec une enthalpie de réaction $\Delta_r H^\circ = -150 \text{ kJ mol}^{-1}$. Elle a une loi de vitesse d'ordre 1 avec une constante de vitesse k qui suit la loi d'Arrhenius $k = A \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right)$.

On observe ainsi un couplage thermocinétique : la réaction dégage de la chaleur, ce qui augmente la température du système, ce qui accélère la réaction. On cherche à modéliser ce couplage dans un réacteur continu parfaitement agité (RPAC) de volume $V = 520 \text{ mL}$.

On se place dans l'approximation d'Ellingham.

La réaction est maintenue à une température T identique à la température d'entrée grâce à un échangeur thermique dans lequel circule un fluide caloporteur à la température T_0 . La puissance thermique fournie par le réacteur au fluide caloporteur est donnée par la loi de Newton : $P_{\text{th}} = hS(T - T_0)$.

1/ Montrer que P_{th} vérifie l'équation

$$P_{\text{th}} = -D_v X [\text{DTBP}]_e \Delta_r H^\circ$$

Il s'agit de la démonstration du cours, dans le cas particulier où $T_e = T_s$. La puissance P_{th} étant **fournie**, elle est comptée négativement. Ici $\nu_{DTBP} = -1$

2/ Montrer que le taux de conversion X s'écrit

$$X = \frac{k\tau}{1 + k\tau}$$

où $\tau = \frac{V}{D_v}$ est le temps de passage dans le réacteur.

Le bilan de matière dans un RPAC en régime stationnaire s'écrit

$$D_V([DTBP]_e - [DTBP]_s) + R_{DTBP}V = 0$$

avec $[DTBP]_s = (1 - X)[DTBP]_e$ et $R_{DTBP} = -r = -k[DTBP]_s$ car la réaction est d'ordre 1 de constante de vitesse k . On en déduit

$$D_v X [DTBP]_e = k(1 - X)[DTBP]_e V$$

d'où

$$X = k(1 - X) \frac{V}{D_v} = k(1 - X)\tau$$

$$X(1 + k\tau) = k\tau$$

d'où le résultat

$$X = \frac{k\tau}{1 + k\tau}$$

3/ Écrire une fonction Python $x(T, \tau)$ qui calcule le taux de conversion en fonction de la température T du réacteur et du temps de passage τ , en utilisant les données numériques suivantes :

- $A = 1 \cdot 10^{15} \text{ s}^{-1}$
- $E_a = 157 \cdot 10^3 \text{ J mol}^{-1}$
- $R = 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$

Tracer la fonction $X(T)$ pour T variant de 250 K à 600 K avec un temps de passage fixé à 600 s.

```
import numpy as np

def X(T, tau):
    A = 1e15 # /s
    E_a = 157e3 # J/mol
    R = 8.314 # J/K/mol

    k = A * np.exp(-E_a / (R * T))
    return (k * tau) / (1 + k * tau)

T = np.linspace(250, 600, 100) # K
import matplotlib.pyplot as plt
plt.plot(T, X(T, 600))
plt.xlabel("Température (K)")
plt.ylabel("Taux de conversion X")
plt.show()
```

4/ Tracer en fonction de T les deux expressions de P_{th} à l'aide de Python pour $\tau = 1200 \text{ s}$ puis pour $\tau = 800 \text{ s}$. Combien de points de fonctionnement a-t-on dans chacun des cas ? Discuter la stabilité de ces points de fonctionnement dans le dernier cas $\tau = 800 \text{ s}$.

```
def P1(T):
    return h * S * ( T - T0 )

def P2(T, tau):
    Dv = V / tau
    return -Dv * X(T, tau) * c0 * DrH

plt.plot(T, P1(T), label="Puissance échangée avec l'extérieur")
plt.plot(T, P2(T, 1200), label="Puissance thermique fournie par le réacteur")
plt.xlabel("Température (K)")
plt.ylabel("Puissance (W)")
plt.legend()
plt.show()
```

Pour $\tau = 1200$ s, il y a un seul point pour lequel ces puissances sont égales, donc un seul point de fonctionnement possible.

Pour $\tau = 800$ s, il y a trois points d'intersection, donc trois points de fonctionnement possibles.

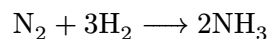
On s'intéresse pour commencer au point de fonctionnement à basse température. Si la température augmente légèrement, la puissance fournie au circuit de refroidissement augmente et la puissance fournie par la réaction n'augmente quasiment pas. Ainsi la température diminue de nouveau : ce point est stable.

Pour le point de fonctionnement intermédiaire, si la température augmente légèrement, la puissance fournie au circuit de refroidissement augmente un peu mais la puissance fournie par la réaction augmente beaucoup plus. Ainsi la température continue d'augmenter : ce point est instable.

Pour le point de fonctionnement à haute température, si la température augmente légèrement, la puissance fournie au circuit de refroidissement augmente et la puissance fournie par la réaction n'augmente quasiment pas. Ainsi la température diminue de nouveau : ce point est stable.

5. Procédé Haber-Bosch ★★

On s'intéresse à la synthèse de l'ammoniac NH_3 par le procédé Haber-Bosch, qui combine l'azote N_2 et l'hydrogène H_2 selon la réaction chimique



La réaction est réalisée dans un réacteur piston adiabatique de section $S = 5 \text{ cm}^2$, de longueur $L = 6 \text{ m}$ à la pression $P = 200 \text{ bar}$.

La vitesse volumique de réaction à la position x dans le réacteur dépend des pressions partielles et s'écrit

$$r = k(T) \left(P_{\text{N}_2} P_{\text{H}_2}^3 - \frac{P_{\text{NH}_3}^2 P^\circ}{K^\circ(T)} \right)$$

On se place dans l'approximation d'Ellingham. L'écoulement est supposé lent et horizontal. Le réacteur ne comporte aucune pièce mobile.

1/ Exprimer la constante de vitesse de réaction $k(T)$ en fonction de l'énergie d'activation E_a et de la température T .

2/ Exprimer les pressions partielles des différentes espèces en fonction des débits molaires et de la pression P . En déduire l'écriture d'une fonction Python `r(F_N2, F_H2, F_NH3, T)` qui calcule la vitesse volumique de réaction.

$$\begin{cases} P_{N_2} = \frac{F_{N_2}}{F_{N_2} + F_{H_2} + F_{NH_3}} P \\ P_{H_2} = \frac{F_{H_2}}{F_{N_2} + F_{H_2} + F_{NH_3}} P \\ P_{NH_3} = \frac{F_{NH_3}}{F_{N_2} + F_{H_2} + F_{NH_3}} P \end{cases}$$

La constante d'équilibre s'écrit

$$K^\circ(T) = \exp\left(-\frac{\Delta_r G^\circ}{RT}\right) = \exp\left(-\frac{\Delta_r H^\circ - T\Delta_r S^\circ}{RT}\right)$$

```
import numpy as np
R = 8.314 # J/(mol.K)
DrH = -92.2e3
DrS = -198
P = 200e5 # en Pa
k0 = 1e-8
E_a = 160e3 # en J/mol
def r(F_N2, F_H2, F_NH3, T):
    P_N2 = F_N2 / (F_N2 + F_H2 + F_NH3) * P
    P_H2 = F_H2 / (F_N2 + F_H2 + F_NH3) * P
    P_NH3 = F_NH3 / (F_N2 + F_H2 + F_NH3) * P
    k = k0 * np.exp(-E_a / (R * T))
    K = np.exp(-(DrH - T * DrS) / (R * T))
    return k * (P_N2 * P_H2**3 - P_NH3**2 * 1e5**2 / K)
```

3/ En effectuant des bilans de matière sur une tranche élémentaire du réacteur, montrer que les débits molaires des différentes espèces vérifient

$$\begin{cases} \frac{dF_{N_2}}{dx} = -Sr(x) \\ \frac{dF_{H_2}}{dx} = -3Sr(x) \\ \frac{dF_{NH_3}}{dx} = 2Sr(x) \end{cases}$$

On fait un bilan de matière de N_2 sur une tranche d'épaisseur dx de réacteur en régime stationnaire :

$$0 = F_{N_2}(x)d\mathcal{t} - F_{N_2}(x+dx)d\mathcal{t} - r(x)dv d\mathcal{t}$$

$$0 = -\frac{dF_{N_2}}{dx}dx + r(x)Sdx$$

D'où l'équation demandée

$$\frac{dF_{N_2}}{dx} = -Sr(x)$$

C'est le même principe pour H_2 et NH_3 , avec les coefficients stœchiométriques appropriés.

4/ En effectuant un bilan d'enthalpie sur une tranche élémentaire du réacteur, montrer que la température dans le réacteur vérifie

$$\frac{dT}{dx} = \frac{-r(x)S\Delta_r H^\circ}{F_{N_2}(x)M_{N_2}c_{P,N_2} + F_{H_2}(x)M_{H_2}c_{P,H_2} + F_{NH_3}(x)M_{NH_3}c_{P,NH_3}}$$

Le PPI appliqué à une tranche d'épaisseur dx de réacteur en régime stationnaire s'écrit :

$$0 = h(x + dx) - h(x) = c_P(T(x + dx) - T(x)) + \frac{d\xi}{\delta m} \Delta_r H^\circ$$

On souhaite déterminer numériquement les profils de débits molaires et de température dans le réacteur. Le problème est sous la forme d'un problème d'Euler, on le résout en utilisant la fonction `solve_ivp` du module `scipy.integrate`. Cette fonction renvoie un objet `solution` contenant notamment `solution.t` (les positions dans le réacteur) et `solution.y` (les valeurs des variables d'état aux différentes positions).

5/ Compléter le code Python suivant.

```
S = 5e-4 # m^2
M_N2 = 28e-3 # kg/mol
M_H2 = 2e-3 # kg/mol
M_NH3 = 17e-3 # kg/mol
c_P_N2 = 1040 # J/(kg.K)
c_P_H2 = 2230 # J/(kg.K)
c_P_NH3 = 2175 # J/(kg.K)
def f(t,Y):
    F_N2, F_H2, F_NH3, T = Y
    dF_N2 = ...
    dF_H2 = ...
    dF_NH3 = ...
    dT = ...
    return [dF_N2, dF_H2, dF_NH3, dT]
```

```
S = 5e-4 # m^2
M_N2 = 28e-3 # kg/mol
M_H2 = 2e-3 # kg/mol
M_NH3 = 17e-3 # kg/mol
c_P_N2 = 1040 # J/(kg.K)
c_P_H2 = 2230 # J/(kg.K)
c_P_NH3 = 2175 # J/(kg.K)
def f(t,Y):
    F_N2, F_H2, F_NH3, T = Y
    r_val = r(F_N2, F_H2, F_NH3, T)
    dF_N2 = - S * r_val
    dF_H2 = - 3 * S * r_val
    dF_NH3 = 2 * S * r_val
    dT = (- r_val * S * DrH) / (F_N2 * M_N2 * c_P_N2 + F_H2 * M_H2 * c_P_H2 + F_NH3 * M_NH3 * c_P_NH3)
    return [dF_N2, dF_H2, dF_NH3, dT]
```

Les réactifs sont introduits dans le réacteur dans les proportions stœchiométriques, sans ammoniacque initialement et avec un débit volumique total de $4000 \text{ m}^3 \text{ h}^{-1}$ et une température de 500 K.

6/ Compléter le code Python suivant pour résoudre numériquement le problème.

```
T_0 = ...
F_N2_0 = ...
F_H2_0 = ...
F_NH3_0 = ...
L = 6
Y0 = [F_N2_0, F_H2_0, F_NH3_0, T_0]
from scipy.integrate import solve_ivp
solution = solve_ivp(f, [0, L], Y0, "BDF")
```

D'après l'équation d'état des gaz parfaits, le débit molaire en entrée est

$$F_{\text{tot}} = \frac{PD_V}{RT}$$

On en déduit les débits molaires initiaux

$$\begin{cases} F_{N_{2_0}} = \frac{F_{\text{tot}}}{4} = \frac{PD_V}{4RT} \\ F_{H_{2_0}} = 3 \frac{F_{\text{tot}}}{4} = \frac{3PD_V}{4RT} \\ F_{NH_{3_0}} = 0 \end{cases}$$

```
T_0 = 500
D_V = 4000 / 3600 # en m^3/s
F_N2_0 = P * D_V / (4 * R * T_0)
F_H2_0 = 3 * P * D_V / (4 * R * T_0)
F_NH3_0 = 0
```

7/ Que vaut le taux de conversion de l'azote dans le réacteur ? Quelle température est atteinte à la sortie du réacteur ?

Le taux de conversion de l'azote est

$$X_{N_2} = \frac{F_{N_{2_0}} - F_{N_{2_L}}}{F_{N_{2_0}}}$$

```
F_N2_L = solution.y[0,-1]
X_N2 = (F_N2_0 - F_N2_L) / F_N2_0
print("Taux de conversion de l'azote :", X_N2)
T_L = solution.y[3,-1]
print("Température à la sortie du réacteur :", T_L)
```

Données

- $R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$
- $E_a = 160 \text{ kJ mol}^{-1}$
- $k_0 = 1 \cdot 10^{-8} \text{ mol s}^{-1} \text{ m}^{-3} \text{ Pa}^{-4}$
- $\Delta_r H^\circ = -92.2 \text{ kJ mol}^{-1}$
- $\Delta_r S^\circ = -198 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$

Espèce	N ₂	H ₂	NH ₃
Masse molaire (g mol ⁻¹)	28	2	17
Capacité thermique massique à pression constante (J kg ⁻¹ K ⁻¹)	1 040	2 230	2 175